

摘要：

"龙虾"爆火后，第一批围绕Agent赚钱的人已经出现，有人卖部署服务，有人办培训。峰瑞资本陈石与期智研究院李彪深度拆解：OpenClaw开创"开放域+无终点"全新产品象限，堪比Agent的"iPhone时刻"；真正的高溢价不在通用产品，而藏在能沉淀行业Know-how的垂直场景里，产业机会正加速浮出水面。

【编者按】OpenClaw的火爆，让Agent以接近普通人可感知的方式进入大众视野。腾讯科技推出《“虾”聊》系列，从“龙虾”的上手安装、产业逻辑与技术反思等角度拆解，持续观察这轮热潮背后的真实变化。本期为第二期，聚焦Agent热潮背后的产业逻辑与机会。

随着 OpenClaw（俗称“龙虾”）的走红，第一批围绕“养虾”赚到钱的人已经出现了。

有人开始提供上门部署服务，帮用户把“龙虾”装到本地电脑或云服务器上；有人卖起了现成的配置方案和使用教程，一场培训下来收费数百到上千元；还有人专门帮企业调试权限、安全边界和模型接入，让原本属于开发者社区里的工具，变成一种可以直接交付的服务。

“龙虾”的爆火，让人想起了互联网刚进入中国时的早期阶段。

在上世纪90年代末到21世纪初，互联网技术本身还远未成熟，但围绕它的第一批配套生意已经迅速生长出来。那时有人靠注册域名赚钱，有人帮企业搭网站、租服务器，也有人最早看到了入口变化背后的新机会，再往后，才陆续崛起了一批大家目前众所周知的，比如腾讯、阿里、百度等互联网公司，推出的社交、电商、搜索逐渐渗透进日常生活，真正改变了大众的生活方式。

每一轮新技术最早出现的需求，往往就是判断机会落点的线索。热度之外，“龙虾”背后浮现的一系列现实问题值得我们关注：当AI第一次可以长时间运行、自己操作电脑、连续完成任务，它真正改变的到底是什么？第一批围绕Agent的机会在哪里？真正的商业闭环会出现在Skill、Workflow，还是垂直场景里？而当越来越多的人开始“养虾”，新的产业分工又会最先从哪里长出来？

这也是《“虾”聊》系列第二期聚焦探讨的话题，两位长期站在技术演进和产业一线的人——峰瑞资本投资合伙人陈石、上海期智研究院研究员李彪，进一步深聊了关于“龙虾”背后的产业变化和机会。

陈石长期观察前沿技术和创业项目，在他看来，真正值得关注的是OpenClaw背后的新形态——“开放域 + 无终点”的Agent范式。这种能够7×24小时持续运行、在开放环境中自主执行任务的模式，是此前从未真正出现过的产品象限，也让垂直场景里的新机会开始浮出水面。从云服务、模型调用，到围绕部署、安全、行业适配长出来的第一批收入，都说明产业已经开始动起来了。

李彪更关注OpenClaw背后所暴露出的技术成熟度和产品阶段变化，把OpenClaw形容为类似“iPhone 时刻”的产品信号。这一轮“龙虾”之所以能快速出圈，是模型能力、工具调用、Computer Use 等基础条件的相对成熟和碰撞，第一次被放进同一个产品里，让普通人直观感受到：AI已经不只是回答问题，而是开始真正参与任务执行，与现实系统发生连接。而接下来真正能产生高溢价的，可能不是通用型产品，而是那些能把行业Know-how深度沉淀下来的垂类Agent。



以下为本期对话的精华内容整理，在不改变原意的情况下，进行了精编整理：

“龙虾”走红，Agent迎来了“iPhone时刻”

Q1：两位目前在使用哪些类似OpenClaw的“龙虾”产品，整体感受如何？

陈石：目前我有两只“龙虾”：一只部署在国内云厂商上，使用国内模型的Coding Plan API，成本较低、可支撑较多访问；另一只是被投公司搭建的私有龙虾，采用海外模型。

体验下来，我有几点感受：第一，OpenClaw 的安装过程对普通用户来说仍较复杂，即便借助云等平台的图形化界面也不容易；第二，其实国内模型能力暂时稍逊于海外模型，但差距预计会很快缩小；第三，垂类龙虾在特定场景下表现相当不错，很多问题能够自主解决，整体“手感”令人期待。

李彪：我同样维护着两只龙虾，一个是国内使用 MiniMax的Coding Plan，国外直接使用 OpenAI的Pro订阅版。

从技术人员的视角来看，安装龙虾并不算特别复杂，完全可以让已有的龙虾帮你装另一只，或借助Claude code、Codex等工具自动读取文档、完成所有配置，最后直接使用即可。

另外，“养好龙虾”和“装好龙虾”是两件不同的事：养好更在于通过多次沟通让龙虾逐步了解你的偏好和行业Know-how，形成一种持续的“奖励反馈”机制，使其越来越贴合你的实际需求。

Q2：OpenClaw从今年1月便开始在技术圈备受关注，为何到3月才真正火爆出圈？

陈石：我认为主要有两个因素。

其一，中国的春节效应。此前DeepSeek也是在春节期间爆发，大家有充裕时间沉下心来体验产品，形成氛围。

其二，中美用户对龙虾的认知存在明显差异。举个例子，我让 ClaudeCode 写了一个程序，分别抓取中美各 30 篇相关“龙虾”的报道并做关键词归类，结果发现：中国用户关注的前两位是“养龙虾”、“龙虾能做什么”；而美国用户则将隐私风险、权限滥用等安全议题排在最前。这种差异加上春节契机，让中国呈现出“全民涌入”的热潮，而美国反倒相对冷静。

李彪：我从身边一个真实案例说起：有朋友在非技术群里求一份 Excel 日历模板，我直接让龙虾生成后发给他，顺手截图说明过程，朋友看后大为震惊，立刻也想拥有一只。

这正是此次爆发的关键：以前的ChatGPT、元宝、豆包等 Chatbot 更多是帮你搜资料、整理信息、回答问题；而龙虾让大众第一次直观感受到 AI 可以帮你执行、帮你与真实世界交互，比如直接发公众号、发小红书等社交媒体内容都已成为现实。

除此之外，还有一种群体认同感在发挥作用：就像当年QQ号是一种身份象征，很多人在交流过程中问“你是养虾人吗”，这也成了一种潮流认同，腾讯在线下组织的大规模装虾活动同样推动了这股热潮。

Q3：从目前用户体验的氛围来看，为何海外用户对OpenClaw相对冷静，与国内的热度形成明显反差？



陈石：海外使用的用户以产业从业者和专业程序员为主，更关注“这个东西如何为我所用”；同时，海外对风险的关注度极高。国内用户更乐观、更关注功能，叠加“你用了我没用”的FOMO（错失恐惧）情绪，形成全民涌入的态势。

此外，国内用户许多人此前仍停留在文本对话窗口的阶段，直接跳到龙虾这种能主动操作电脑的产品，震撼感更强。

李彪：海外用户确实更重安全。我关注到，在OpenClaw出来后，GitHub 上随即出现了一个用Rust重写OpenClaw逻辑、专门加强安全控制的项目（“钢铁虾”），这非常符合海外用户的偏好。

另一个视角：国内普通用户从相对较弱的AI产品直接跳到具有执行能力的龙虾，能力跨度很大，因此更多人的焦虑来自“AI这么强会不会替代我的工作？我要赶紧跟上”，驱动了更大的参与热情。

Q4：从GitHub星标增速上看，OpenClaw 两个月内超过了不少成熟开源项目，其中包括超React、Linux等，为什么它会这么快成为开源Agent的一个标志性产品？

陈石：在我看来，OpenClaw是一个极具象征意义的伟大产品，它不一定必然成功，但对整个 AI 行业意义深远，让大众亲身体验到AI 可以不再等人发指令，而是在开放环境里持续工作。

从技术框架角度看，它在历史上首次实现了7×24×365持续不间断运行，并能在开放环境中执行没有终点的任务，这在技术上是一次真正的实验，且初步取得了成效。对技术人员而言，这是前所未有的新定位，自然会形成强烈吸引力。

李彪：我再补充两点。

第一，OpenClaw极为通用。不仅程序员能用，完全不懂代码甚至装软件都有困难的普通用户，在他人协助下也能上手，因此受众画像远比 React 这类面向前端开发者的框架宽泛得多。

第二，当下的产业时机也恰到好处：Agent相关基础设施（模型能力、Computer Use 等）在此时间节点恰好越过了可以处理真实世界任务的能力阈值，带来类似 ChatGPT-3.5发布时那种“原来 AI 可以做到这种程度”的惊叹感。它生在了一个能充分集成所有 AI 基础设施的好时间点，这份成功属于它。

Q5：从OpenClaw的火爆逻辑来看，主要源于“开源 + 社区驱动”模式，看起来与当年 Linux 的爆发逻辑很相似，都是先在开发者社区内部形成了快速扩散。

陈石：确实有类比之处。以前构建稳定操作系统不容易，在此框架上做应用和二次开发是一种良好范式。业内也有人将其类比为未来的“安卓”，但这只是一种线性外推。我认为此次的象征意义可能比肩甚至超越 Linux：它是对未来Agent形态的一次重要原型展示。

不过我们需要承认，当前其复杂任务的完成成功率仍在40%~60%之间，尚不成熟；未来真正产生巨大价值的，不一定是 OpenClaw本身，而是在这种范式之上诞生的更强大的软件。代码本身的重要性正在降低，生态环境的建立才是关键。

李彪：Linux 在程序员心目中是神圣级别的存在，我很难直接将两者进行比较。不同时代、不同语境，GitHub Star数也不是衡量影响力的唯一维度。

这里我们需要关注的一点是，Linux并非一开始就在GitHub上开源，2011年官方内核代码正式建立公开镜像。此外，OpenClaw目前仍定位为“个人 AI 助手”，若未来能在此基础上增加企业级的安全、审计、权限管理等能力，成为企业级产品，对整个社会生产效益的提升将更为显著。

Q6：产业发展角度来看，很多人都说当下也很类似“互联网早期”？比如从1994年中国正式接入国际互联网后，最初的互联网也不是一个成熟产业，也是从少数技术人先玩起来的新工具。

陈石：我完整经历了移动互联网周期，如果一定要类比，我觉得今天的AI大约相当于2007~2008年Android或iOS刚问世的阶段。在当时，一些系统和开发范式已经出现，且已有一定的技术成果，但距离大规模爆发仍有相当距离。后续在技术实现关键突破之后，应用层才会真正涌现，还有很长的发展时间。

李彪：我非常认同陈老师的判断，并想进一步补充：OpenClaw的出现更像“iPhone 时刻”，Agent的诸多通用能力已经具备，OpenClaw将它们整合在一起，就如同iPhone 将各项基础硬件能力集于一身，给用户们带来惊叹一刻。目前更多是这种iPhone式的个人爆发时刻，企业级和产业级的深度渗透还需时日。

OpenClaw开创“新象限”，但难点不只是安全

Q7：目前“龙虾”产品最大的问题，除了安全性以外，还有哪些问题或者说是产品bug（比如成功率、内容可靠性等方面如何）？

李彪：这个也要分企业和个人两个角度来看。

对企业来说，我们并不建议直接把OpenClaw放进生产流程。它可以像一个高能力助手一样，用来安排任务、做沟通、整理信息，但如果直接进入与用户交互或核心业务流程，就必须增加权限控制。比如接入机器人系统、接入生产业务，背后一定要有清晰的权限边界和审计机制。

对个人来说，更大的问题其实是认知。不能把它当成“万能工具”或者“神仙”。毕竟，模型会有幻觉，Agent就同样会继承这种幻觉风险，而且幻觉是否被放大，也取决于你怎么使用它。它当然是一个非常好的产品，但如果被过度神化，反而容易带来误判。很多技术的问题，最后还是回到使用方式本身。

陈石：我补充一点。现在有些企业的做法是：生产环境继续使用像Claude Code或Claude Cowork 这类相对稳定的工具，而把OpenClaw当作高能力的远程桌面助手——相当于不是直接让它进入核心系统，而是通过它完成信息传递和任务调用，更像一个高级“传话筒”，这样整体会更安全一些。

对个人用户来说，如果不是涉及关键数据，也不是在核心工作电脑上，体验一下当然可以。但我的建议是可以稍微再等两三个月，因为国内一定会很快出现一批带有安全围栏、面向垂直场景的产品，会更充分考虑权限、安全和稳定性需求。

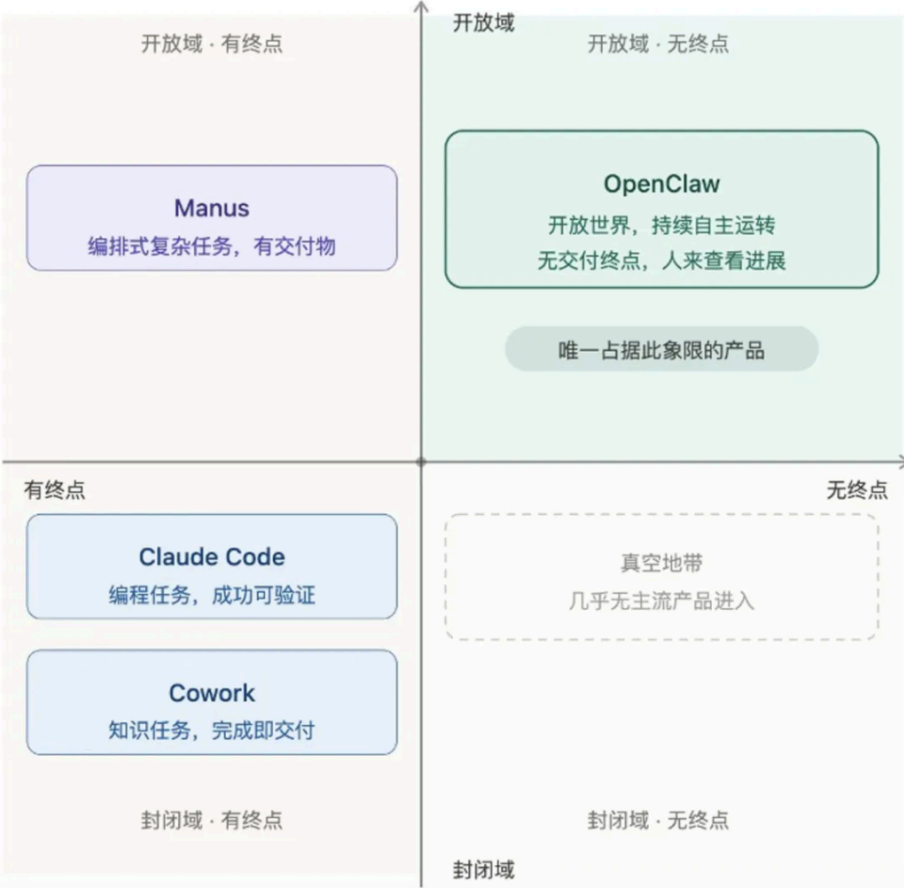
现阶段如果直接用OpenClaw做深入尝试，还是建议适可而止，保持谨慎。

Q8：我们是否可以理解为，OpenClaw像是一类本地化、开源化的Agent 产品？从产品范式看，它和Manus、Claude Code这类产品最大的本质差异到底是什么？

陈石：如果要理解OpenClaw 与当前主流Agent产品的本质差异，单看是不是本地部署其实并不够，更核心的是它处在一个过去很少有人真正进入过的产品象限。



我用两个坐标轴来分析，帮助大家更好的理解这其中的区别。下方这个图：横轴为“开放域 vs 封闭域”，纵轴为“有终点 vs 无终点”。



Claude Code / Claude Cowork：属于封闭域 + 有终点。Claude Code 局限于代码领域（封闭），每次任务完成后交付、停止（有终点）；Cowork 聚焦企业内部流程，同属此象限。

Manus：开放域 + 有终点。任务种类较复杂（既有封闭又有开放）、需从各处收集信息，不局限于单一场景，但每次任务仍有明确交付物。

OpenClaw：开放域 + 无终点。7×24×365 持续运行，在开放世界里持续自主运转，人只需定期查看进度，这是历史上从未有过的象限。

由此，给开发者留出的空白机会是“封闭域 + 无终点”：将 OpenClaw式的无终点Agent放入垂直领域，成功率更高、安全边界更好，是值得重点探索的创业方向。

OpenClaw产品未来的形态，ToC 端类似“数字管家”，ToB 端类似“数字员工”，且它还在持续从用户交互中积累记忆，越来越了解用户，这些技术本身并不难，但它的定位和设计是很独特和前沿的，跟 Manus、Claude Code 等有终点产品有很大的区别。

李彪：其实这里的区别不在于是否本地部署，而在于设计理念：有无终点、开放域还是封闭域才是核心差异。比如Manus有明确的交付物（报告、PPT 等），属于有终点产品；OpenClaw的整个状态则可以持续运行，无需交付节点。

Q9：现在“养龙虾”最大的问题是什么？哪些任务可以交给Agent，哪些暂时不建议交给它来做？

李彪：这里要分两个层面来看。



第一，是看你使用的模型是否依赖云端厂商。无论是国外还是国内，只要调用的是云端模型，数据都会离开本地，天然存在一定风险。也有人选择本地部署模型，比如Moonshot AI的 Kimi、Alibaba Cloud的千问，不同部署方式，对数据敏感性的影响是不一样的。

第二，是看你能否接受它执行错误所带来的损失。模型本质上仍是概率系统，任何任务都存在出错可能。除非你对删除文件、系统修改等高风险操作做了严格限制，否则始终会有失败概率。虽然现在模型越来越强，任务成功率也在提高，但错误依然不可避免。如果某项任务一旦失败代价很高，现阶段还是建议由人来完成。

Q10：OpenClaw作为一种可7×24小时持续运行的Agent，在实际使用中，人应该在哪些环节保留介入和控制？

李彪：至少从当前到我能预见的一两年内，人为干预还是需要的。这种干预可能是不同类型的，我不确定网友是不是听到“Human in the Loop（人机协作）”这个词才问的这个问题。

我举个例子。比如我太太是做人力资源相关的职位，假设未来OpenClaw长期帮她运行找简历，找到符合JD的简历后推给业务部门。如果没有人的反馈，效果怎么提升？

这里有两种反馈：一种是业务部门说这个简历不行，反馈给OpenClaw；另一种是HR角度的反馈，详细解释为什么不行。这两种反馈在我看来都必要，你不可能让它一直运行而不给任何反馈或干预。

这些反馈要投喂回OpenClaw的运行中，可能以记忆形式存在，也可能以Skill形式存在。总之需要人对外界情况的描述和奖励反馈，帮助它更好地处理任务。这个反馈目前肯定是要的。

陈石：目前这类产品确实需要建设安全围栏，但还需要等一些时间，让大家先暴露出足够多的问题，再慢慢解决。

我建议普通爱好者不要在主力电脑上直接运行OpenClaw，风险比较大，因为你不知道它会做出什么误操作。最好在云厂商租一台机器，或者用闲置的电脑安装。但这样又会让OpenClaw体验打折扣，没法让用户享受到属于它这个象限产品的独特功能。

总的来说，安全性确实需要考虑，这是毋庸置疑的。产业会发展很快，安全围栏会追上来，慢慢解决这个问题。

Agent时代新的产业机会，先从垂直赛道开始

Q11：从投资角度看，当前 AI Agent赛道处于早期泡沫期还是黄金布局期？哪些方向更值得关注？

陈石：其实当前产业格局看不太清楚，终局谁都无法预判。

从现有商业模式来看，短中期看英伟达独占最好的商业模式，但中长期看头部大模型（Token提供商）的商业模式会走强。

之前有个报告指出，当前AI行业应用层收入的80%由OpenAI和Anthropic 瓜分。模型厂商不仅通过卖Token赚钱，还有强烈冲动进入各行各业，未来一些支柱性或平台性的机会大概率会被模型厂商自己占据。

对应用层创业者而言，建议寻找垂类或行业深处的机会。出海方向相对清晰，无论是ToB、ToP（专业人士）还是ToC均有机会；国内的纯软件机会暂时不够理想，但软硬件结合值得关注。不必执着于“终局定位”，先上牌桌、在过程中调整，并注意“沿途下蛋”及实现阶段性收入，才是比较务实的创业思路。

李彪：从经济学角度看，模型厂商和Token厂商更像“大宗商品”。早期利润丰厚，随着基础设施化而逐渐摊薄。能够产生高溢价的，可能更像 iPhone 时代 App Store 上长出的那些 APP；在 Agent 时代，则可能是面向 Agent 使用的各类 Skills 或 APP。当然，未来的高溢价必将出现在能够将行业 Know-how 深度沉淀的垂类场景中。

Q12：最近无论是模型厂商、云厂商还是互联网平台，都在加快布局 Agent 产品。从产业角度看，大厂集中下场背后更看重的是什么？

陈石：首要原因是“入口焦虑”。在 AI 时代，连谷歌这样的巨头都感受到了压力。未来的入口可能不再是内容平台、交易平台或社交平台，而是在“用户与传统软件之间加入一个 Agent”。一旦 Agent 成为主要操作主体，此前针对用户的推荐算法和广告逻辑就会失效，用户已经被 Agent 隔挡在外。

其次，OpenClaw 的火热迅速聚集了大量用户，大厂自然警觉这可能成为关键入口。其次，大厂参与也能借机推广自家的云服务和模型服务，一举两得。

Q13：随着 Agent 开始承担越来越多任务，未来用户真正接触服务的入口会发生什么变化？

李彪：当下“以 Agent 为主体的入口”已不是趋势，而是现实。比如 Shopify 已经开放了专供 Agent 购物的入口（用户看不到，Agent 可以直接选品下单），该平台去年的相关营收增长了 15 倍，这是被验证可行的商业模式。

我自己也在搭建一个 OPC（One Person Company，指一个人创办的公司或组织）社区，未来用户的 Agent 可以在平台上自动提需求，我的 Agent 可以自动整理归类，企业或政府的 Agent 可以在平台上直接匹配、沟通并确认合作意向，完全实现 Agent to Agent 的高效对接。

陈石：未来的入口形态很可能会进一步分化。

一种方向是端云协同：常规任务由本地的小算力、小模型完成，只有遇到复杂任务或疑难问题时，再上传到云端调用更强模型处理。这反而可能成为中国创业公司的机会——在端侧完成一部分，在云端完成一部分，把整体经济模型跑通。

另一种方向是垂直领域的智能硬件。比如陪伴类玩具，本身需要的算力并不高，很多时候只是完成简单发声、基础感知，或者模糊判断周围是否有人，端侧算力就已经足够。但如果要进一步提升交互深度，比如理解上下文、连续对话、执行更复杂任务，就需要引入更强的模型能力。

Q14：从当前模型能力和产品演进来看，下一阶段最可能率先形成产业价值的机会，会出现在什么方向？

陈石：相比之下，我更看好垂直领域 Agent 的机会。无论是 To C、To B 还是 To P（专业人群），未来都会出现很多高价值的小场景。

目前，美国市场付费习惯更成熟，但中国同样存在大量愿意为效率买单的高价值用户。举个例子，VC 圈过去经常被人调侃：投的是最前沿科技，结果报销还要自己手工贴发票。现在国内电



子发票比较普遍，不用贴发票了，但仍要在多个系统里反复粘贴操作。这类流程长、重复性高、容错要求又相对可控的任务，其实非常适合Agent进入——比如可以识别票据、操作 SaaS 系统、完成提交流程，本身就是明确的创业机会。

这背后的前提，是模型能力正在跨过一个门槛。尤其是 Computer Use和长程复杂任务执行能力提升之后，很多过去无法自动化的小场景，现在开始真正具备落地条件。

所以短期内未必会马上出现类似 Android 那样的大一统平台，但围绕垂直场景的Agent创业机会已经越来越清晰。同时，这对算力产业也是利好。因为 Agent的特点是持续运行。即使单次Token成本下降，只要使用频率足够高，总体消耗仍会快速放大，这对模型厂商和算力厂商都会形成持续需求。

Q15：从当前产业链来看，围绕Agent已经出现了多种付费形态。现阶段最先实现收入的通常是哪些环节？未来Agent产品的商业闭环可能建立在哪里？

陈石：当前阶段，真正赚钱的可能不是OpenClaw本身，主要是几个方向：云厂商（用户部署需要算力）、模型/Token厂商（API 调用费）、配套服务商（装虾、卸虾、讲座培训等）。

长期来看，若OpenClaw经营良好并获得大厂或头部模型公司的扶持，像安卓一样构建广泛和纵深的开放生态，其商业价值将极为可观，但这条路并不容易。据悉其代码质量尚待提升，毕竟最初是个人开发者的作品。另一大方向是垂类OpenClaw：在特定机制下打造行业专属Agent，是所有Agent开发者都应考虑的事情。

李彪：短期内，模型厂商和云厂商（腾讯云、阿里云等）仍是最直接的受益者；Manus 这类Agent编排平台也能通过溢价收费。

从更长远的角度看，能够深入各行业、沉淀垂类Know-how的产品，才是真正能持续获利的方向。值得一提的是，安全和企业级需求将是个人助手产品（类似微信演进为企业微信/飞书的路径）发展为企业级应用的必经之路。

Q16：当Agent开始进入稳定性竞争阶段，如何看待下一轮最先形成产业价值的赛道？会是底层框架、skill能力模块，还是更贴近具体场景的Workflow产品？

陈石：我个人对 Skill 这条路线没有那么乐观。

因为 Skill 本质上更像是静态知识的封装，大多以文本规则或自然语言经验存在，天然容易被模型读取、复制和吸收。一旦模型能力继续提升，很多 Skill 很可能被直接内化，长期壁垒并不强。同时，它又需要持续更新维护，更像是一种规则补丁，所以我觉得它更适合中小规模、特定场景的创业，而未必会成为特别大的产业方向。

李彪：Skill被模仿是事实，不过它也是行业“Know-how”沉淀的一种形式。

真正有价值的，是专门帮助某个行业系统整理其 Know-how，构建所谓的“Context Engine 或“Harness engineering”，将这套知识体系完整沉淀下来，这才是未来能够获利的事情。例如，我看到一则新闻里提到，佛山家具行业的老板们已在将家居行业的 Know-how 沉淀进 Agent，用于获客和运营，这正是行业 Know-how落地的典型案例。

Q17：从投资人角度看，Skill或其他行业Know-how如何转化为企业或个人的实际收益？

陈石：我们投的一家做垂直领域类似OpenClaw的公司，他们也在为大型模型厂商提供强化学习训练环境和数据。在这个过程中，他们操作OpenClaw的过程本身就很有价值，大厂很感兴趣，如果效果好，愿意出钱购买。

这意味着一个机会：各种Openclaw类型的产品，它本身具备让用户买单的商业价值，同时，因为它定位在做各类“开放域”的任务，用户在带着它做任务的时候，也是在同步完成一种类似数据标注或数据采集的工作，这类数据对于当前AI模型的训练来说极具价值。

因为现在AI最缺的就是数据，特别是这类前沿数据。这些数据随着人类一次次使用产生反馈，模型慢慢升级，成功率越来越高。这是我之前没想到的情景：AI靠它自己做的应用，让人类心甘情愿地帮助它做数据标注，终于实现了技术的正循环和自我增强。

Q18：现在市场上围绕Agent已经出现了大量配套服务，比如部署服务、现成的技能包、落地培训，以及 SaaS 化封装服务。两位怎么看当下Agent生态整体处在什么阶段？

陈石：关于Agent生态的发展，我有几点看法。

第一是定位问题。Agent创业最好和基础大模型保持适当距离，更适合优先进入垂直领域。通用方向当然也可以尝试，但只具备阶段性价值或机会，中长期来说会面临大模型的不平等竞争。

第二是产品研发方式。要尽量建立在现有框架和开发范式之上，让模型进步时产品也能自然跟着升级，而不是在模型之外额外堆很多复杂能力，否则模型一旦升级，原有系统就要重新改。归根到底，主要智能还是来自模型，Agent更多是工程层面的组织和编排，本质上是一种脚手架，也被称作上下文工程或Harness工程。

第三是商业层面。无论中国还是美国，今年开始大家对纯技术叙事的项目关注度在下降，更关注收入和商业回报。所以团队要考虑的是如何“沿途下蛋”，也就是在走向终局之前，先在中间阶段形成收入，让团队有持续往前走的能力，而不是过早执着于终局。

第四是商业模式的难题。互联网时代有三种经典模式：前向收费、电商和广告。广告模式最大的创新，是实现了“羊毛出在猪身上”。但今天Agent面临的问题是，每增加一个用户，就意味着持续产生Token成本，这和过去互联网用户边际成本很低完全不同。

如果广告收益不足以覆盖Token成本，传统移动互联网那套快速扩张逻辑就很难成立。所以未来如果商业模式出现突破，对整个产业影响会非常大，但目前还没有特别清晰的答案。

李彪：刚才陈总提到广告模式时，我一直在想一个问题：过去互联网是吸引更多用户，再通过广告变现。但未来如果Agent越来越多，会不会出现一种新模式：不是吸引用户，而是吸引更多Agent来参与、调用甚至消费，从而形成新的收益机制？

陈石：这个方向有一定想象空间，但实现起来会很复杂。因为人看广告，本质上是因为精力有限，没有时间做充分判断，所以容易被推荐影响。很多消费行为背后其实是非理性驱动的。

但Agent不一样。Agent精力几乎无限，而且能自己搜索、比较、分析。如果它足够聪明，其实很难通过传统广告方式影响它。

除非你的Agent能明显提供其他Agent无法获取的信息，否则这个交易关系很难成立，谁向谁付费、为什么付费，目前都还没有清晰答案。

Q19：如果从全球来看，中国模型价格相对更低，开放权重也更多。在这样的基础上，中国会不会更容易率先跑出一些创新性的Agent商业模式？

陈石：Token便宜只是一个变量。如果Token单价便宜，但质量稍微差一点，为了完成同样任务反而会消耗更多Token。最后用户买单的其实不是单个Token，而是最终交付结果。所以中国是不是天然更有优势，现在还很难下结论。

Q20：关于Agent成本，行业里往往会先想到看Token价格，甚至会默认模型越便宜，Agent就越容易跑起来。但真正落到复杂任务里，很多人发现成本并没有想象中下降，甚至会因为链路变长而迅速放大。从技术角度看，在最贵的到底是在哪一环节？

李彪：很多时候大家容易把成本理解成单个Token的价格，但实际上我们真正购买的不是Token，而是任务交付。

如果成功率哪怕只差5%，放到长链路任务，Token消耗都可能指数级增加。所以真正昂贵的，其实是使用的Agent本身，也就是它能否用最短链路、最少Token、最高成功率完成交付。一个极便宜的小模型即使本地无限运行，只要交付不了结果，就谈不上真正价值。

Q21：如果Agent从按次调用走向持续运行，成本结构最先发生变化的是什么？

陈石：首先仍然是算力成本，GPU成本依然很高。其次是商业模式，如果未来能找到新的收入方式，成本结构会被重新定义。另外，并不是所有任务都需要昂贵的推理。有些简单任务完全可以交给便宜模型或端侧完成，把任务分层本身也是一种优化。但只要任务复杂度继续提高，对Token能力要求越高，成本上升仍然会很快。

Q22：在成本压力长期存在的情况下，未来真正跑出来的Agent，会不会不是“万能型”的Agent，而是先出现一批按任务分层的小产品？

陈石：是的，Token成本始终是现实约束。现在比较可行的方法是端云协同：普通任务由本地小模型承担，复杂任务再上传云端处理。

这反而可能成为中国创业公司的机会，可以在端侧做一部分，在云端做一部分，把整体经济模型跑通。一旦成本结构成立，就有机会快速发展。所以未来行业未必是一个万能但昂贵的Agent，而可能是很多“小而优”的Agent先落地。

比如我们投的一些智能硬件，陪伴类玩具用的算力就特别简单，只是发个声音或模糊看到有没有人，端侧算力就够了，简单对话也可以。但往前再走一步就需要更多能力。而且用过好的体验后，就会嫌弃差的，就像我们用了模型厂商的应用后，以前的应用都懒得打开了，体验完全不一样。大家接受新事物后就回不去了。

Q23：随着Agent开始进入更多真实工作场景，很多人也在关心：它首先改变的会是哪一类工作？对普通从业者来说，接下来最现实的应对方式是什么？

陈石：职业危机是客观存在的。这波冲击，“第一刀”先砍向了程序员——Anthropic最大的收入来源正是AI Coding，可见已有相当数量的编程工作量被替代。

随着Cowork和Skills的普及，各行各业都将受到冲击，我们需要理性面对。当然，我们也有乐观的一面，中国的工程师和科技爱好者整体心态积极，学习能力强，可以逐渐转型为“为AI提供支持”或“专注于AI做不到的事情”。更长远来看，政府层面或许会通过征收“Token税”等方式进行社会保障性再分配，帮助受影响群体转型。

李彪：举个例子，从2025年8月至今，我几乎一行代码没有亲自写过。作为程序员，这说明AI已经替代了我工作中的很多具体任务。但关键在于：AI 替代的是工作内容，而非人本身。

我们每个人都需要重新审视自己与工作内容的关系：如果你的全部工作是做 Excel或做PPT，确实面临被替代的风险；但若你能在与AI的协作中产生不同的价值，能用好AI、放大AI的产出，你的岗位不会消失，只是工作任务发生了变化。调整思路，主动与AI协作，才是面对这波浪潮最务实的姿态。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码 > 免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 100 ★ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

😊 表情 🖼️ 图片

发表评论